

Complementi di Matematica e Calcolo Numerico A.A. 2024-2025

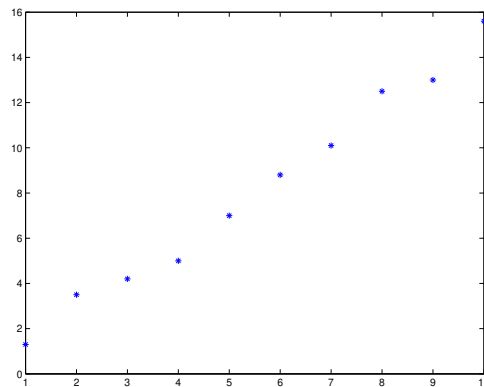
Laboratorio 9 - 5/05/2025

Approssimazione di funzioni o di dati

Consideriamo le misurazioni sperimentali della tabella seguente:

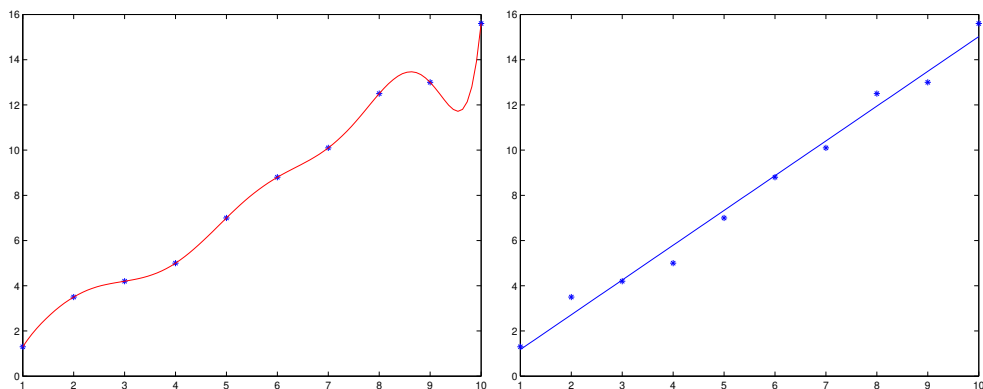
x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	1.3	3.5	4.2	5.0	7.0	8.8	10.1	12.5	13	15.6

Supponiamo di voler ipotizzare il valore di y in un punto x diverso da quelli tabulati. Con il comando `plot(x,y,'*')` otteniamo il grafico dei dati.



Dal grafico vediamo che la relazione che intercorre tra x ed y è indicativamente lineare, ma nessuna retta passa esattamente per tutti i punti misurati, perchè non sono allineati. In questo caso è ragionevole cercare una retta che passi 'il più vicino possibile', secondo qualche criterio "matematico", ai dati misurati. Una buona

soluzione è fornita allora dalla retta di regressione. Nella figura sotto a sinistra è rappresentato in rosso il polinomio interpolatore, in quella a destra in blu è rappresentato il grafico della retta di regressione.



Retta di regressione lineare

Siano date $N + 1$ coppie, (x_i, y_i) , per $i = 0, \dots, N$, di dati di origine sperimentale o originati dal campionamento $y_i = f(x_i)$ di una funzione $f(x)$. Ricordiamo che si chiama retta di regressione lineare, oppure retta che approssima i dati (x_i, y_i) nel senso dei minimi quadrati, la retta associata al polinomio $p_1(x) = a_1x + a_0$, che minimizza lo scarto quadratico

$$S(a_1, a_0) = \sum_{i=0}^N |y_i - p_1(x_i)|^2 = \sum_{i=0}^N |y_i - (a_1 x_i + a_0)|^2,$$

al variare di tutti i polinomi di grado 1 $p_1(x)$, di coefficienti a_1 e a_0 . Si può dimostrare che la soluzione del problema di minimo si ottiene risolvendo il sistema lineare (detto *sistema delle equazioni*

normali)

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=0}^N x_i^2 & \sum_{i=0}^N x_i \\ \sum_{i=0}^N x_i & \sum_{i=0}^N 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=0}^N x_i y_i \\ \sum_{i=0}^N y_i \end{pmatrix}.$$

Tale sistema si ottiene uguagliando a zero le derivate parziali della funzione $S(a_1, a_0)$ rispetto alle variabili a_1 e a_0 .

Osservazione Se i dati da approssimare sono solo 2, la retta che interpola i dati coinciderà con la retta di regressione in quanto in tal caso lo scarto quadratico è 0 e quindi rappresenta il valore minimo.

In Matlab la retta di regressione si calcola con il comando

`polyfit(x,y,1)`

Esercizio 1. Si considerino i dati

`x=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];`

`y=[0 1.25 2.27 3.04 3.77 4.71 5.91 7.19 8.29 9.12 9.83];`

e si calcolino i coefficienti della retta di regressione lineare con il comando `polyfit`. Si disegni il grafico della retta di regressione nell'intervallo $[-1, 11]$ con una linea nera e si evidenzino i punti (x_i, y_i) mediante un cerchietto rosso.

Esercizio 2. Assegnati i punti di coordinate

$x = [-5 \ -2 \ 0.5 \ 1 \ 1.5 \ 3 \ 6];$

$y = [1.5 \ 2 \ -1 \ 2.5 \ 1 \ -2 \ 3];$

si calcolino i coefficienti della retta di regressione che approssima i dati nel senso dei minimi quadrati e si disegni il grafico della retta calcolata e dei dati (x, y) . Verificare che la retta di regressione lineare passa per il punto che ha per coordinate rispettivamente la media delle ascisse e la media delle ordinate dei dati in tabella:

$$(\bar{x}, \bar{y}) = \left(\frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 x_i, \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 y_i \right).$$

Esercizio 3 (da un tema d'esame)

Siano $f(t) = 2e^{-2t} - t$, x il vettore di 10 punti equispaziati nell'intervallo $[0, 1]$ ed $y = f(x)$:

- (i) si calcolino i coefficienti della retta di regressione r che approssima i dati (x, y) ,
- (ii) si costruisca la matrice M che ha come prima colonna i valori di x e come seconda colonna tutti gli elementi uguali a 1. Sia M^T , la matrice trasposta di M . Si calcoli la matrice $A = M^T * M$ e il vettore $b = M^T * y$. Si risolva il sistema lineare $Az = b$ utilizzando il comando apposito di Matlab.

Se avrete lavorato correttamente, la soluzione del sistema lineare corrisponderà ai coefficienti della retta di regressione calcolati al punto (i).

Esercizio 4 (da un tema d'esame)

Si consideri la funzione

$$f(x) = 5 \cos(\pi x^2) - \exp(x),$$

sia x il vettore di 5 punti equispaziati nell'intervallo $[0, 1]$ ed $y = f(x)$.

1. Si costruisca la retta di regressione $r(x) = a_1x + a_0$ che approssima i dati (x_i, y_i) , $i = 1, \dots, 5$ nel senso dei minimi quadrati. Si calcoli il valore assunto da tale retta nel valor medio dei dati x , ovvero $r(\bar{x})$ dove $\bar{x} = (\sum_{i=1}^5 x_i)/5$.
2. Si costruisca il polinomio p che interpola i dati (x_i, y_i) , per $i = 1, \dots, 5$ e si calcolino le radici di p nell'intervallo $[0, 1]$.

Polinomi di approssimazione nel senso dei minimi quadrati di grado generico m

Siano date $N + 1$ coppie, (x_i, y_i) , per $i = 0, \dots, N$, di dati di origine sperimentale o originati dal campionamento $y_i = f(x_i)$ di una funzione $f(x)$. Il polinomio di grado $m \ll N$ che approssima i dati (x_i, y_i) nel senso dei minimi quadrati, è il polinomio $p_m(x) = a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_1 x + a_0$, che minimizza lo scarto quadratico

$$S(a_m, a_{m-1}, \dots, a_1, a_0) = \sum_{i=0}^N [y_i - p_m(x_i)]^2 = \sum_{i=0}^N [y_i - \sum_{j=0}^m a_j x_i^j]^2,$$

L'istruzione Matlab che calcola tale polinomio è:

`polyfit(x,y,m).`

Esercizio 5. Assegnati i punti di coordinate

```
>> x=[-3 -2 0 2 4];  
>> y=[3 2 0.5 1 3];
```

si calcolino i polinomi di grado $m = 0, 1, 2, 3, 4$ che approssimano tali dati nel senso dei minimi quadrati. Si disegnino sullo stesso grafico i polinomi (linea continua) e i punti dati (cerchietti). Verificare che per $m = 0$ il polinomio costante assume il valore $p_0 = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 y_i$. Cosa accade per $m = 4$?

Esercizio 6. A partire dai dati (x_i, y_i) memorizzati nei vettori

```
>> x=[-55:10:55];  
>> y=[3.22, 3.3, 3.32, 3.17, 3.07, 3.02, 3.02, 3.12, 3.2, 3.35, 3.37, 3.25];
```

eseguire quanto segue:

- approssimarli nel senso dei minimi quadrati con una retta,
- approssimarli nel senso dei minimi quadrati con una parabola,
- approssimarli nel senso dei minimi quadrati con un polinomio di grado 4,
- interpolarli con un polinomio di grado 11.
- rappresentare graficamente le curve ottenute nello stesso grafico, evidenziando con un cerchietto i dati x e y che sono stati considerati. Cosa osservate?

Metodi di linearizzazione

Siano date $N + 1$ coppie, (x_i, y_i) , per $i = 0, \dots, N$, di dati di origine sperimentale; vogliamo determinare due funzioni del tipo

a) $y(x) = Ce^{Ax}$

b) $y(x) = Cx^A$

con $C, A \in \mathbb{R}$. Analizziamo i due casi separatamente:

caso a): $y = Ce^{Ax}$, applicando il logaritmo ad entrambi i membri otteniamo

$$\ln y = \ln(Ce^{Ax}) = \ln C + \ln e^{Ax} = \ln C + Ax$$

da cui sostituendo $Y = \ln y$ e ponendo $a_0 = \ln C$ otteniamo

$$Y = Ax + a_0.$$

Pertanto i coefficienti della retta di regressione lineare $r(x) = a_1x + a_0$ che approssima nel senso dei minimi quadrati i dati $(x_i, \ln y_i)$ individuano i coefficienti $A = a_1$ e $C = e^{a_0}$ cercati.

caso b): $y = Cx^A$, applicando il logaritmo ad entrambi i membri otteniamo

$$\ln y = \ln(Cx^A) = \ln C + \ln x^A = \ln C + A \ln x$$

da cui sostituendo $Y = \ln y$, $X = \ln x$ e ponendo $a_0 = \ln C$ otteniamo

$$Y = AX + a_0.$$

Pertanto i coefficienti della retta di regressione lineare $r(X) = a_1X + a_0$ che approssima nel senso dei minimi quadrati i dati $(\ln x_i, \ln y_i)$ individuano i coefficienti $A = a_1$ e $C = e^{a_0}$ cercati.

Esercizio 7.

Approssimare i dati nella tabella sottostante nel senso dei minimi quadrati con una funzione esponenziale del tipo $y(x) = Ce^{Ax}$.

x	1	2	3	4	5
y	4.9	8	12.3	23.1	36.5

Rappresentare il grafico della funzione approssimante ed i dati $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, valutare infine il valore assunto dalla funzione approssimante in $x = 2.5$.

Esercizio 8.

Approssimare i dati nella tabella sottostante nel senso dei minimi quadrati con una funzione potenza del tipo $y(x) = Cx^A$.

x	1	2	3	4	5
y	0.6	1.9	4.3	7.6	12.6

Rappresentare il grafico della funzione approssimante ed i dati $(\mathbf{x}, \mathbf{y})$, valutare infine il valore assunto dalla funzione approssimante in $x = 2.5$.

Siano date $N + 1$ coppie, (x_i, y_i) , per $i = 0, \dots, N$, di dati di origine sperimentale. Possiamo ragionare in modo analogo per determinare funzioni di altro tipo che approssimino i dati assegnati. Ad esempio:

- c) $y = A \ln x + B$: sostituendo $X = \ln x$ i coefficienti della retta di regressione lineare $r(X) = AX + B$ che approssima nel senso dei minimi quadrati, i dati $(\ln x_i, y_i)$ individuano i coefficienti A e B cercati.
- d) $y = \frac{A}{x} + B$: sostituendo $X = \frac{1}{x}$ i coefficienti della retta di regressione lineare $r(X) = AX + B$ che approssima nel senso dei minimi quadrati i dati $(\frac{1}{x_i}, y_i)$ individuano i coefficienti A e B cercati.
- e) $y = \frac{1}{Ax+B}$: da cui $\frac{1}{y} = Ax + B$, sostituendo $Y = \frac{1}{y}$ i coefficienti della retta di regressione lineare $r(x) = Ax + B$ che approssima nel senso dei minimi quadrati, i dati $(x_i, \frac{1}{y_i})$ individuano i coefficienti A e B cercati.
- f) $y = \frac{x}{A+Bx}$: da cui $\frac{1}{y} = \frac{A+Bx}{x}$, sostituendo $X = \frac{1}{x}, Y = \frac{1}{y}$ i coefficienti della retta di regressione lineare $r(X) = AX + B$ che approssima nel senso dei minimi quadrati, i dati $(\frac{1}{x_i}, \frac{1}{y_i})$ individuano i coefficienti A e B cercati.

Integrazione numerica

Data una funzione f a valori reali, per approssimare $\int_a^b f(x) dx$, Matlab fornisce la funzione predefinita **integral**.

Sintassi: **q=integral(f,a,b)**

input: f funzione integranda

a, b estremi di integrazione

output: q approssimazione dell'integrale

Se I denota il valore esatto dell'integrale e Q quello approssimato, quest'ultimo viene calcolato in modo che $|Q - I| < 1e - 10$ e $|Q - I|/|I| < 1e - 6$ ($1e - 10$ e $1e - 6$ sono valori di default).

Esercizio 9

Approssimare l' integrale definito

$$\int_{-10}^{10} \cos(10x) e^{\sin(10x)} dx \quad (= \frac{e^{\sin(100)} - e^{-\sin(100)}}{10})$$

con la funzione **integral** di Matlab. Calcolare l'errore assoluto e l'errore relativo e verificare che soddisfano la precisione di default.

È possibile anche calcolare integrali generalizzati, come ad esempio:

$$\int_0^{+\infty} e^{-3x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \int_0^M e^{-3x} dx = \lim_{M \rightarrow \infty} \left[-\frac{1}{3} e^{-3M} + \frac{1}{3} \right] = \frac{1}{3}$$

In Matlab

```
f=@(x) exp(-3*x);  
I=integral(f,0,inf)  
I =  
    0.3333
```

Esercizi di riepilogo

Esercizio 1 Si considerino i dati (q_i, z_i) per $i = 1, \dots, 6$ nella tabella sottostante, relativi alla quantità di zinco z_i deposta al catodo di un bagno elettrochimico in corrispondenza di differenti quantità di carica q_i .

q (in Coulomb)	1	3	5	9	12	15
z (in grammi)	10.7	30.9	41.8	80.9	100,5	129,5

Calcolare la retta di regressione $z(q) = mq + z_0$ che approssima i dati. Si osservi che z_0 rappresenta la quantità di zinco già presente al catodo al momento dell'accensione del bagno, ovvero quando $q = 0$.

(R: $m = 8.3508$ $z_0 = 3.0853$).

Esercizio 2 In tabella sono riportati i dati relativi alle misurazioni di concentrazione di un erbicida ($C = \{c_i\}_{i=1\dots 8}$) nel tempo ($T = \{t_i\}_{i=1\dots 8}$ misurato in giorni) in un terreno trattato con diserbante.

T	0	10	20	30	40	50	60	70
C	96,4	46,3	21,2	17,89	10,1	6,9	3,5	1,9

1. Si calcoli la retta di regressione r che approssima i dati nel senso dei minimi quadrati, la spline lineare s_1 ed il polinomio p di grado 7 che interpolano gli stessi dati. Si disegni il grafico delle funzioni approssimanti calcolate e dei dati. A tal fine si utilizzi il vettore di punti ausiliario $\mathbf{z}=0:0.2:70$.

2. Si utilizzino le tre approssimanti calcolate per stimare la concentrazione di erbicida nel terreno trattato dopo due mesi esatti ovvero al tempo $t=62$.

$$(R: r(62) = -4.2466 \quad s_1(62) = 3.1800 \quad p(62) = 1.0298)$$

3. Per la retta di regressione si calcoli lo scarto quadratico $s_r = \sum_{i=1}^8 |c_i - r(t_i)|^2$. Si indichi senza calcolarlo lo scarto quadratico $s_p = \sum_{i=1}^8 |c_i - p(t_i)|^2$ nel caso del polinomio interpolatore giustificando la risposta.

$$(R: s_r = 2.0538e + 03 \quad s_p = 0)$$

Esercizio 3. Si consideri la funzione $f(t) = \frac{2}{3} \log(\frac{2}{3} t)$ nell'intervallo $[\frac{3e}{2}, \frac{3e}{2} + 1]$. Sia x il vettore di 10 punti equispaziati nell'intervallo considerato e $y = f(x)$:

1. si calcoli la retta di regressione r che approssima i dati (x, y) ;

$$(R: r(x) = 0.1461x + 0.0736)$$

2. si determini il valore $r(\bar{x})$ assunto dalla retta nel punto $\bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i$;

$$(R: r(\bar{x}) = 0.7422)$$

3. si costruisca la matrice M che ha come prima colonna i valori di x e come seconda colonna tutti gli elementi uguali a 1. Sia M^T , la matrice trasposta di M . Si calcoli la matrice $A = M^T * M$ e il vettore $b = M^T * y$.

Si risolva il sistema lineare $Az = b$ utilizzando il comando apposito di Matlab

(R: La soluzione del sistema lineare corrisponde ai coefficienti della retta di regressione calcolati al punto (1)).

Esercizio 4. Approssimare i dati nella tabella sottostante nel senso dei minimi quadrati:

1. con una parabola;
2. con una funzione potenza del tipo $y = Cx^A$.

Per ognuno dei due casi calcolare il valore assunto dalla curva approssimante in $x = 1.75$.

x	1	1.15	1.3	1.45	1.6	1.75	1.9	2.05	2.2	2.35	2.5
y	0.1	0.15	0.2	0.3	0.5	0.65	0.78	1	1.2	1.35	1.45

(R: $p(x) = 0.2606x^2 + 0.0717x - 0.2839$ $A = 3.100$ $C = 0.1005$
 $p(4.5) = 0.6396$ $y(4.5) = 0.5698$)

Esercizio 5.

Approssimare i dati nella tabella sottostante nel senso dei minimi quadrati con una funzione del tipo $y(x) = \frac{1}{Ax+B}$.

x	1	2	3	4	5
y	0.35	0.25	0.2	0.15	0.12

Disegnare il grafico della funzione approssimante a confronto con i dati, valutare infine il valore assunto dalla funzione approssimante in $x = 1.5$.

$$(R: A = 1.3619 \quad B = 1.2857 \quad y(1.5) = 0.3004)$$

Esercizio 6.

Approssimare i dati nella tabella sottostante nel senso dei minimi quadrati con una funzione del tipo $y(x) = \frac{x}{A+Bx}$.

x	1	2	3	4	5
y	0.25	0.31	0.35	0.4	0.41

Disegnare il grafico della funzione approssimante a confronto con i dati, valutare infine il valore assunto dalla funzione approssimante in $x = 4.5$.

$$(R: A = 1.9436 \quad B = 2.1168 \quad y(4.5) = 0.3924)$$